Documento de implementación de la máquina virtual

Proyecto: VesperaRoom - Proyecto Final Bases de Datos 1 **Universidad El Bosque**

Docente: Ing. Christian Felipe Duarte

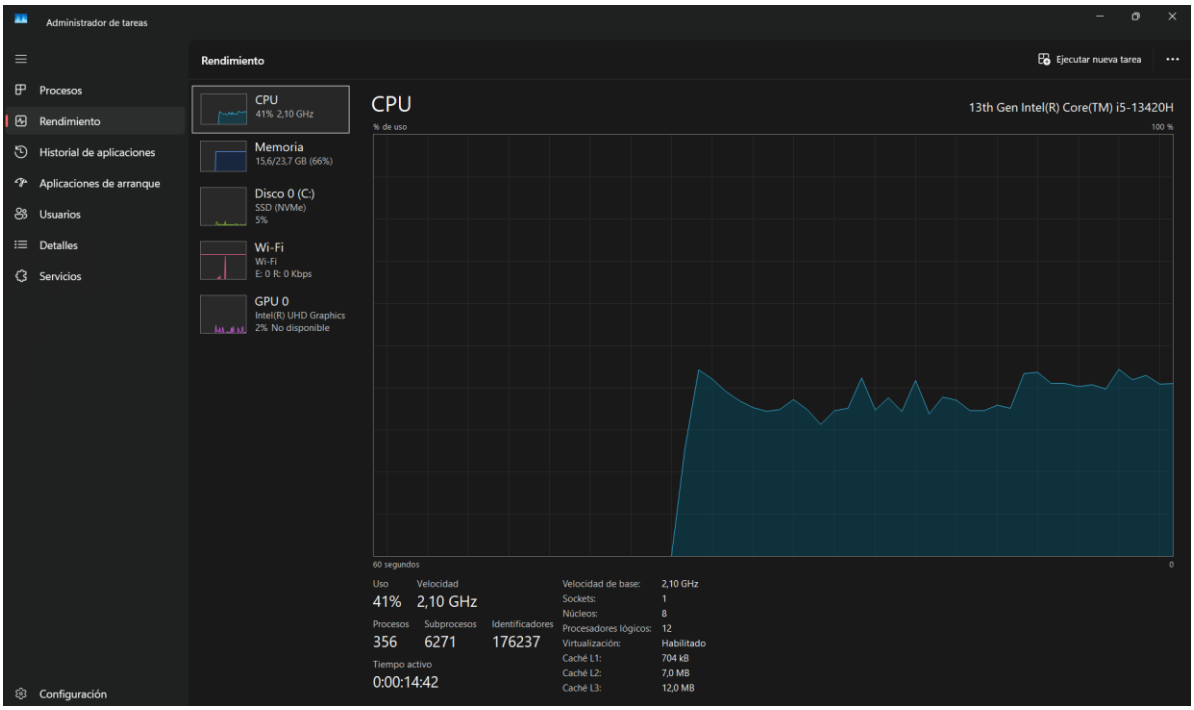
Integrantes: Miguel Angel Lopez Jimenez, Juan Felipe Lizarazo, Felipe Andrés Zambrano Brochero

1. Objetivo

Describir paso a paso la creación e instalación de la máquina virtual (VM) con Oracle Linux 9.8 que aloja el RDBMS de VesperaRoom, cumpliendo el requisito del enunciado de implementar la solución en un entorno virtualizado con una distribución Linux o Unix. La elección del sistema operativo se justifica en el documento de análisis de selección de SO.

2. Entorno anfitrión

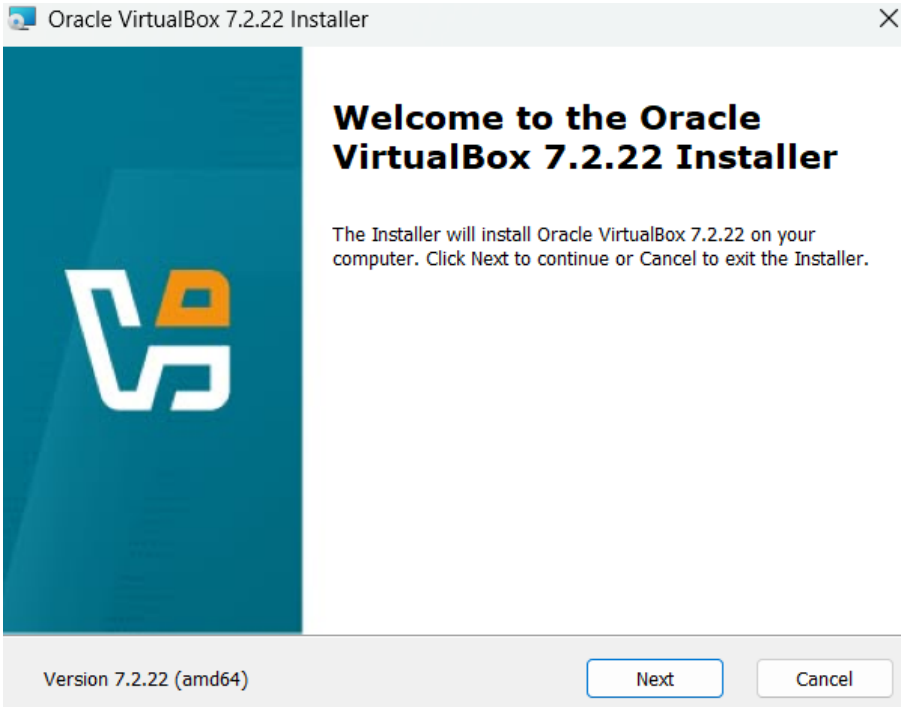
Elemento	Valor
Sistema anfitrión	Windows 11 (versión 10.0.26200)
Procesador	Intel Core i5-13420H, 8 núcleos y 12 procesadores lógicos
Memoria	23,7 GB de RAM
Almacenamiento	SSD NVMe
Virtualización por hardware	Habilitada
Hipervisor	Oracle VirtualBox 7.2.22



3. Descarga de los programas

3.1 VirtualBox

Se descargó el instalador para Windows (VirtualBox-7.2.22-175245-Win.exe) desde la página oficial de VirtualBox y se instaló con las opciones por defecto.

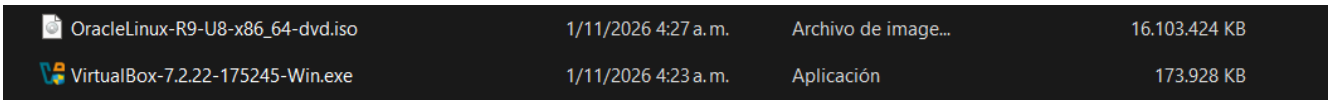


3.2 Imagen de Oracle Linux

Se descargó la imagen completa (Full ISO) para arquitectura x86_64 desde la página oficial de ISOs de Oracle Linux:

- Archivo: OracleLinux-R9-U8-x86_64-dvd.iso
- Tamaño aproximado: 15 GB

Se eligió la Full ISO porque contiene todos los paquetes y la instalación no depende de la conexión a internet. Se descartaron las imágenes aarch64, que son para procesadores ARM y no arrancan en un equipo Intel.



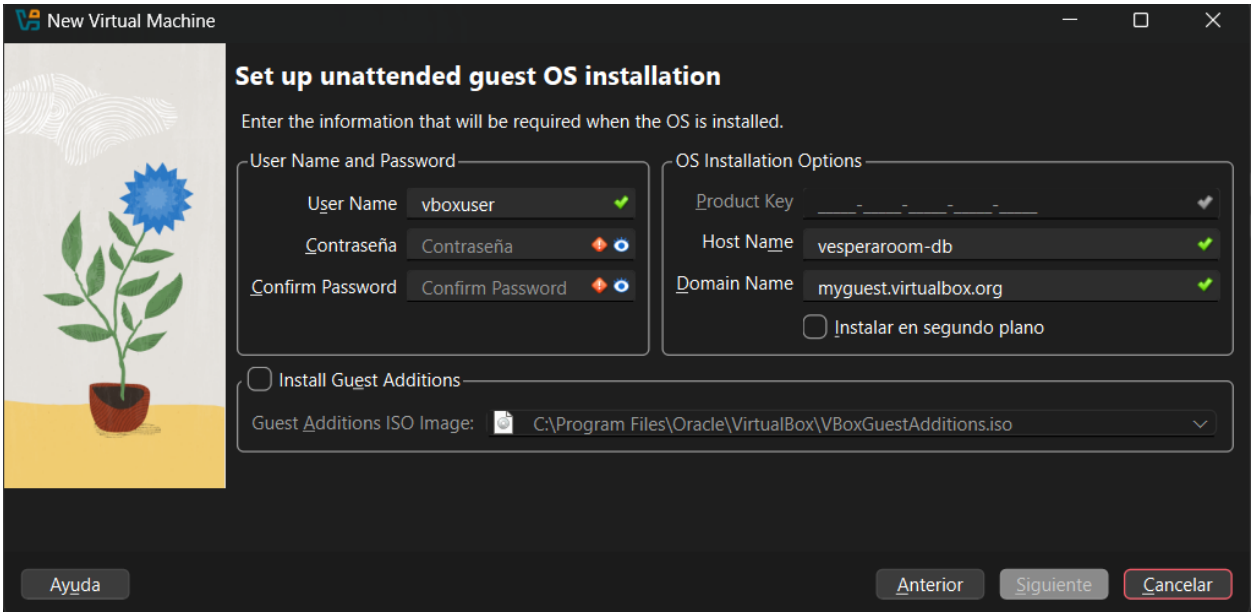
4. Creación de la máquina virtual

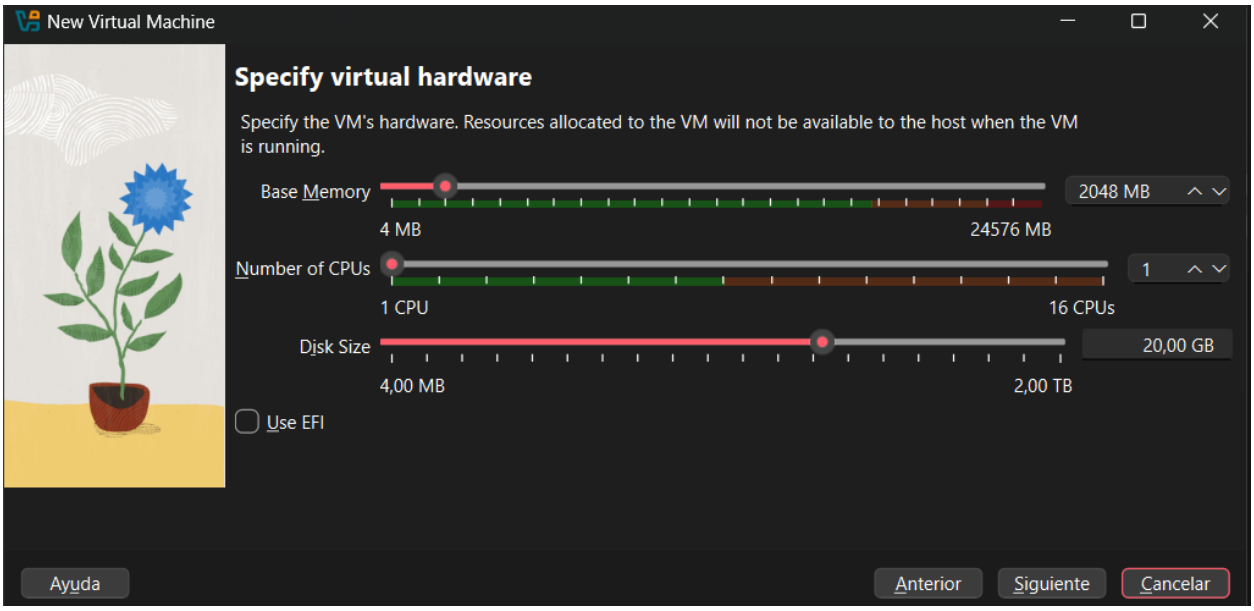
En VirtualBox se creó una nueva máquina con Nueva y los siguientes datos:

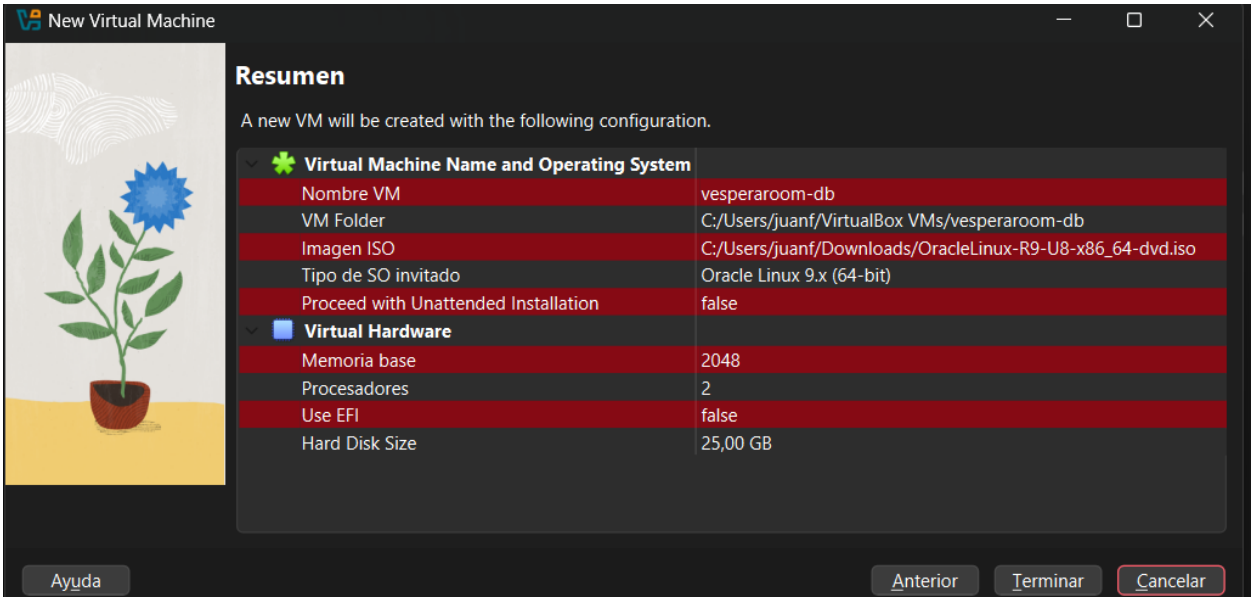
Parámetro	Valor
Nombre	vesperaroom-db

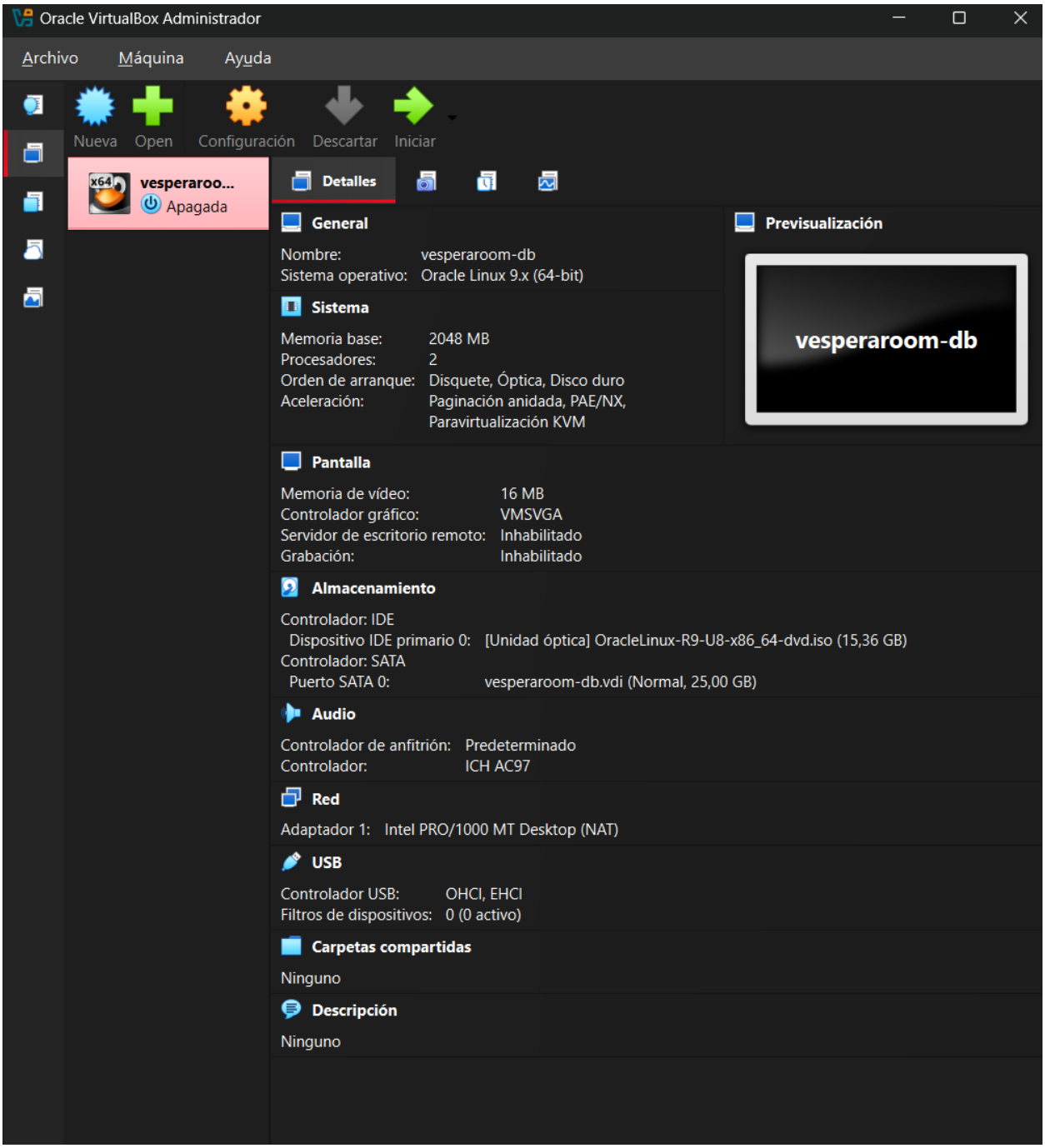
Parámetro	Valor
Carpeta	C:\Users\juanf\VirtualBox VMs\vesperaroom-db
Imagen ISO	OracleLinux-R9-U8-x86_64-dvd.iso
Tipo de SO	Linux, Oracle Linux 9.x (64-bit)
Instalación desatendida	No (la instalación se hizo manualmente para documentar cada paso)
Memoria base	2048 MB
Procesadores	2
EFI	Desactivado
Disco virtual	25 GB, VDI, de tamaño dinámico

Se asignaron 2 procesadores para acelerar la instalación y la atención de consultas simultáneas, y 2048 MB de memoria, suficientes para MySQL con los datos del proyecto.




New Virtual Machine
Specify virtual hardware
Specify the VM's hardware. Resources allocated to the VM will not be available to the host when the VM is running.
Base Memory
2048 MB
4 MB
24576 MB
Number of CPUs
1
1 CPU
16 CPUs
Disk Size
20,00 GB
4,00 MB
2,00 TB
Use EFI
Ayuda
Anterior
Siguiente
Cancelar


New Virtual Machine
Resumen
A new VM will be created with the following configuration.
Virtual Machine Name and Operating System
Nombre VM
vesperaroom-db
VM Folder
C:/Users/juanf/VirtualBox VMs/vesperaroom-db
Imagen ISO
C:/Users/juanf/Downloads/OracleLinux-R9-U8-x86_64-dvd.iso
Tipo de SO invitado
Oracle Linux 9.x (64-bit)
Proceed with Unattended Installation
false
Virtual Hardware
Memoria base
2048
Procesadores
2
Use EFI
false
Hard Disk Size
25,00 GB
Ayuda
Anterior
Terminar
Cancelar

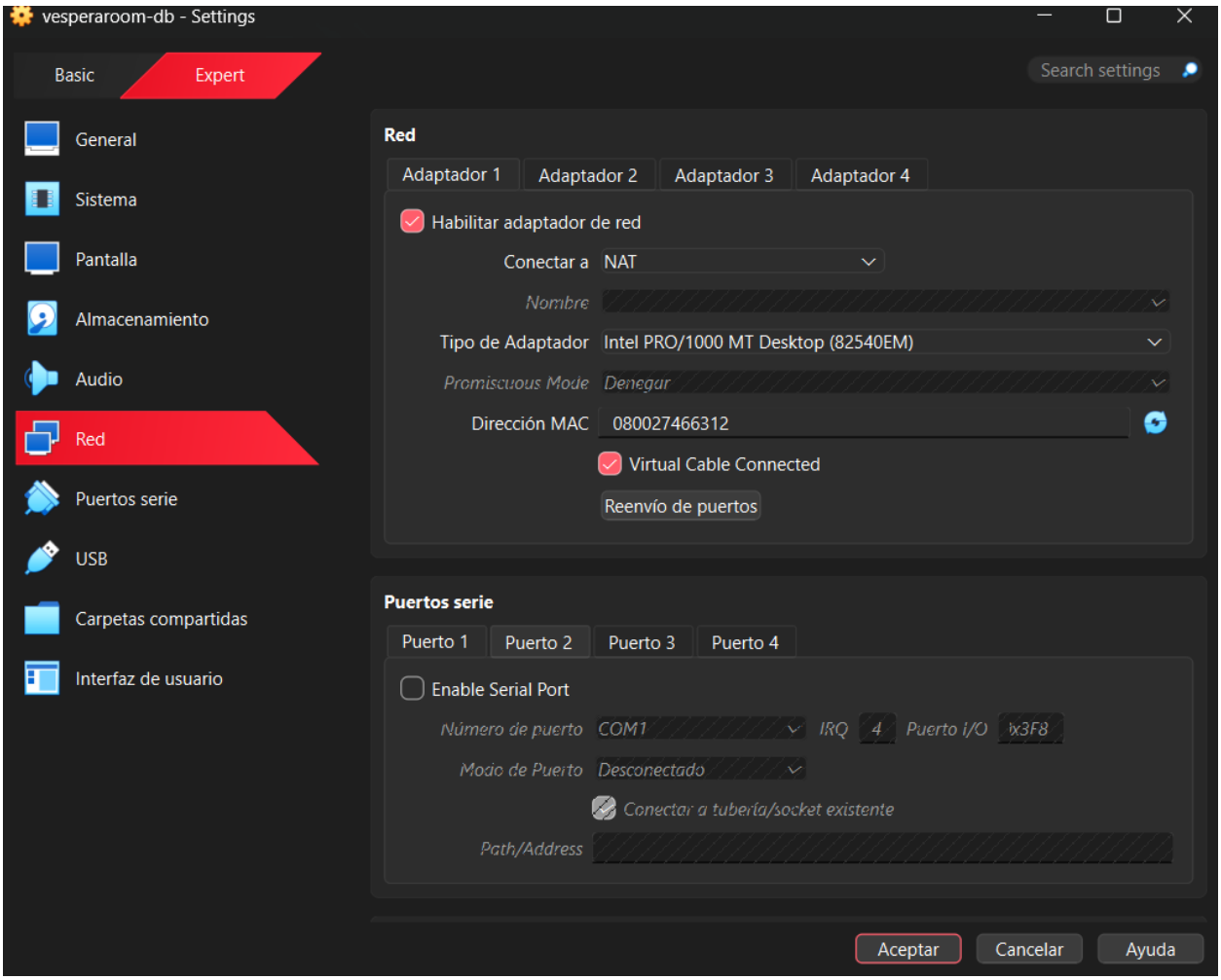


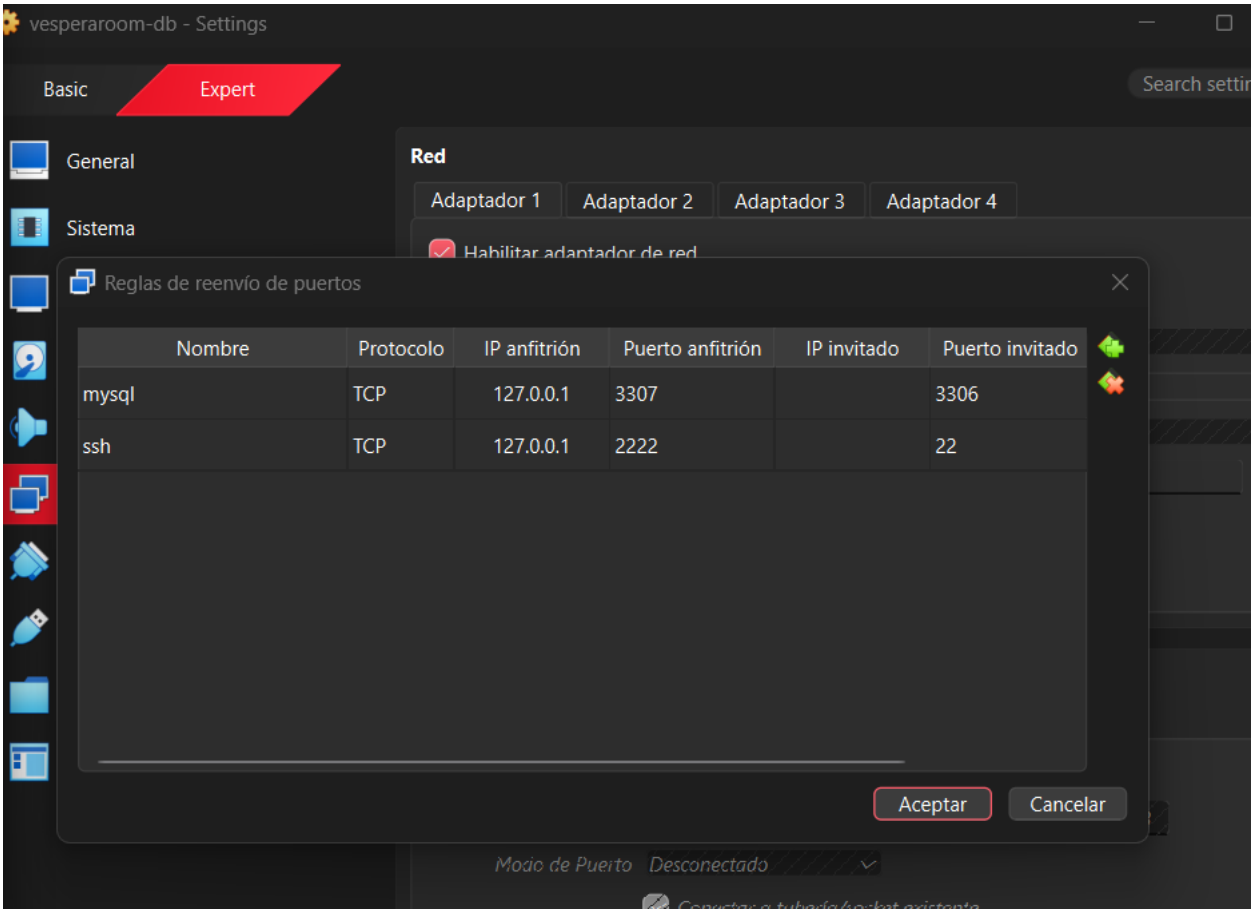
5. Configuración de red

El adaptador 1 de la VM se configuró en modo **NAT**, con adaptador Intel PRO/1000 MT Desktop. Este modo da a la VM acceso a internet sin exponerla a la red local. Para poder llegar a ella desde el equipo anfitrión se crearon dos reglas de reenvío de puertos (Configuración > Red > Reenvío de puertos):

Nombre	Protocolo	IP anfitrión	Puerto anfitrión	Puerto invitado
ssh	TCP	127.0.0.1	2222	22
mysql	TCP	127.0.0.1	3307	3306

Se usa el puerto 3307 en el anfitrión porque el 3306 ya estaba ocupado por una instalación local de MySQL en Windows, utilizada solo para pruebas de desarrollo. Con la IP 127.0.0.1, solo el equipo anfitrión puede usar estos puertos.

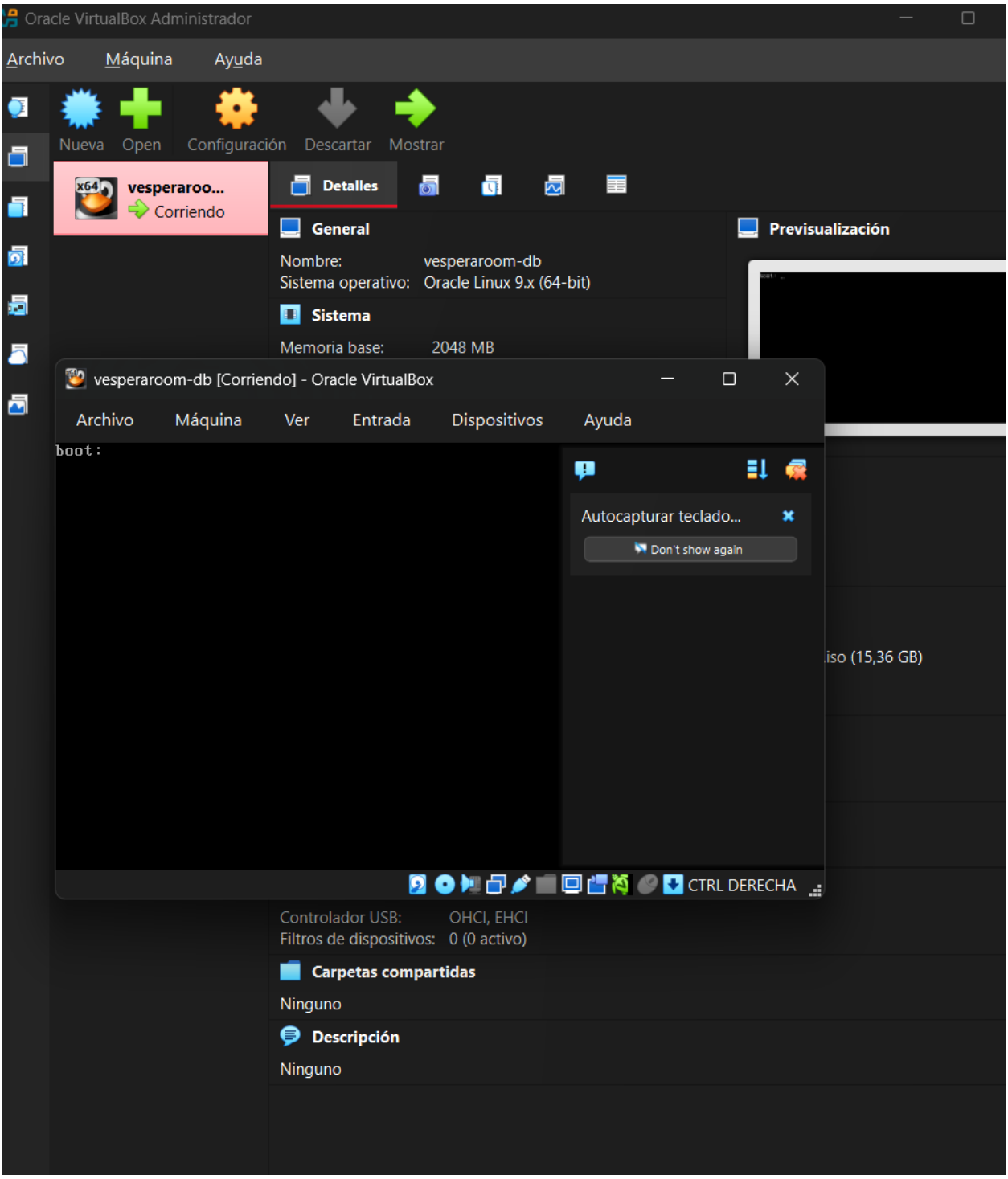




6. Instalación de Oracle Linux 9.8

6.1 Arranque del instalador

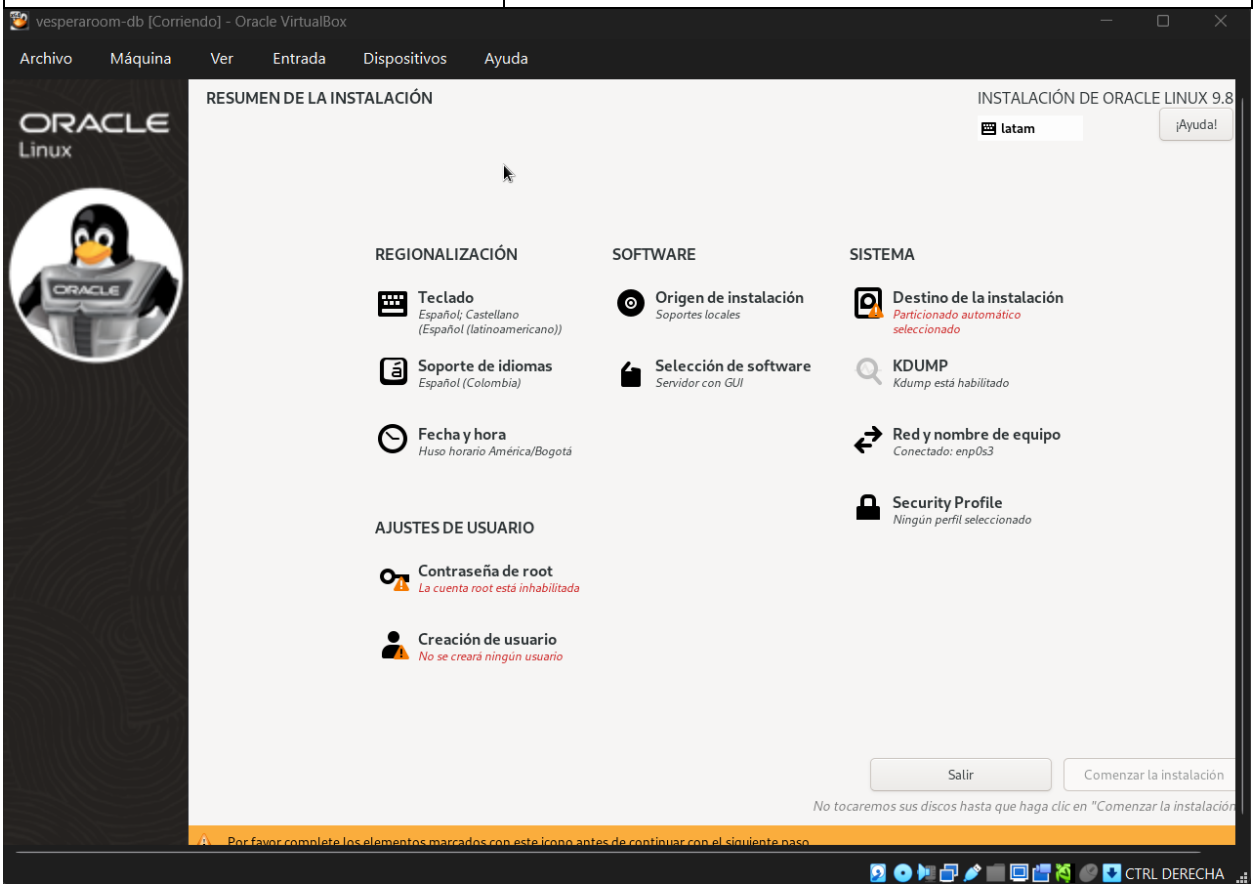
Al iniciar la VM apareció el indicador boot: del cargador de arranque de la imagen. Se escribió linux y Enter para iniciar el instalador.

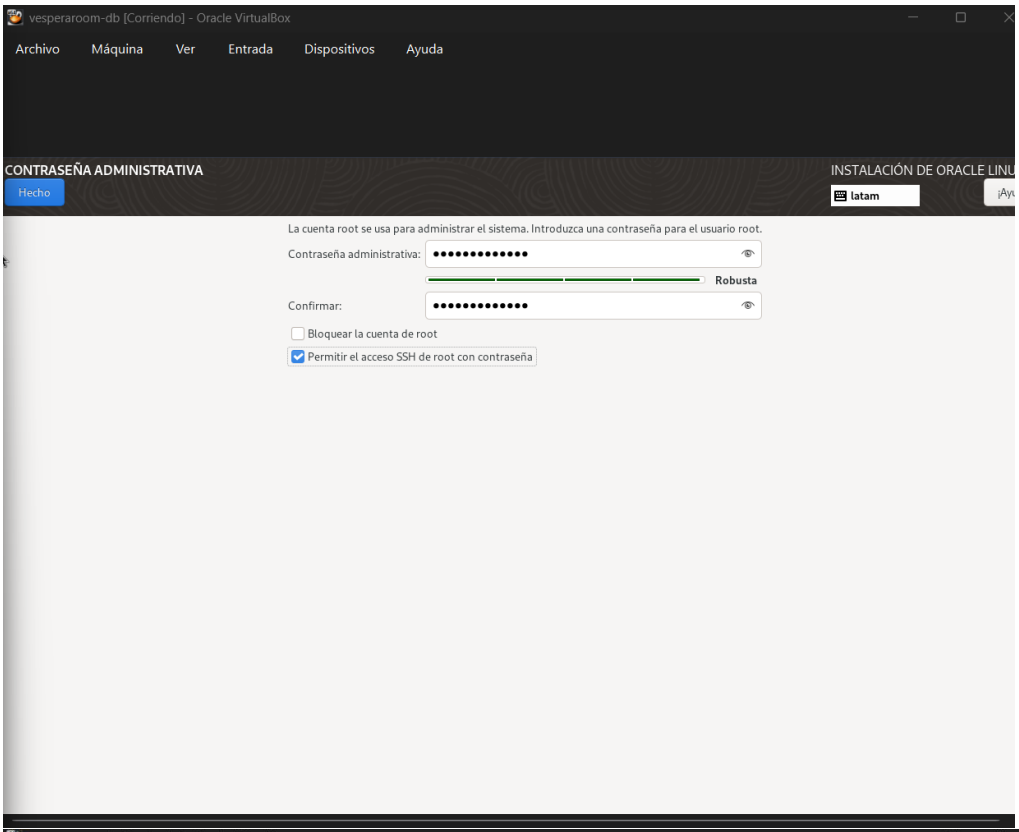


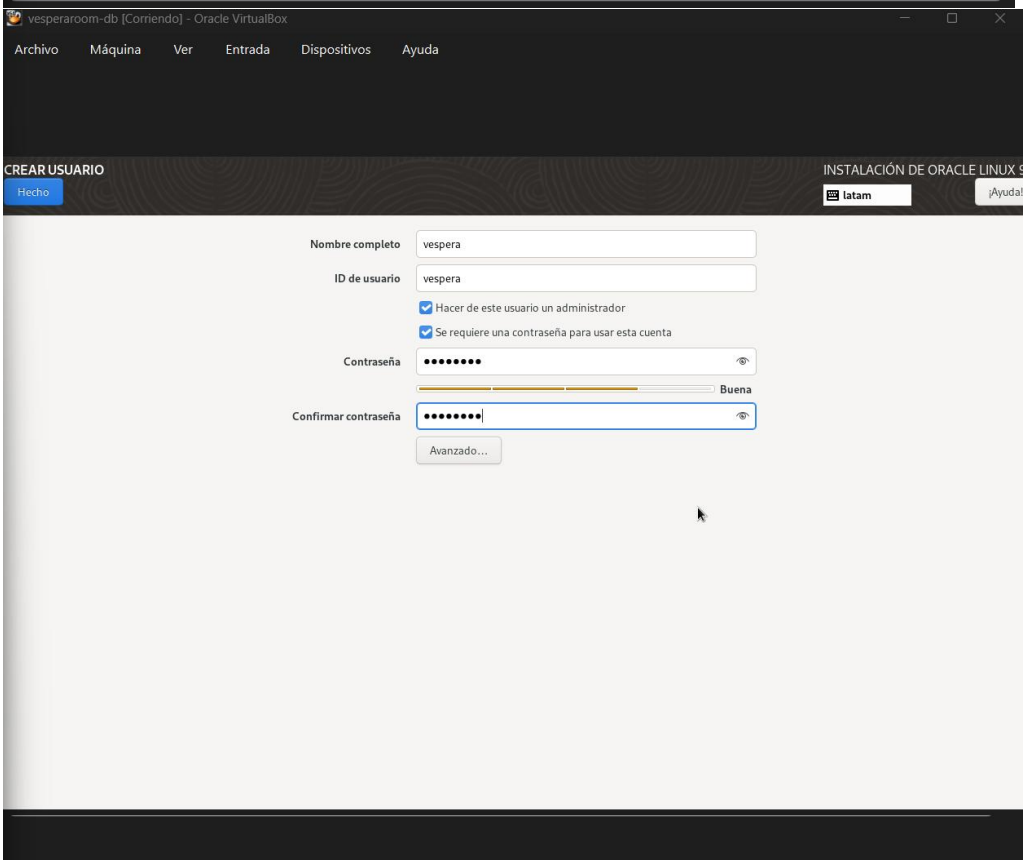
6.2 Resumen de la instalación

El instalador gráfico se configuró en español, con teclado latinoamericano y zona horaria América/Bogotá. Se ajustaron los siguientes elementos:

Elemento	Configuración
Selección de software	Instalación mínima, en lugar de la opción por defecto "Servidor con GUI". Se evita el entorno gráfico para ahorrar memoria y disco.
Destino de la instalación	Disco virtual de 25 GB con particionado automático
Red y nombre de equipo	Interfaz enp0s3 conectada (interruptor en ON) y nombre vesperaroom-db
Contraseña de root	Definida
Creación de usuario	Usuario vespera, con permisos de administrador y contraseña obligatoria
KDUMP y perfil de seguridad	Sin cambios

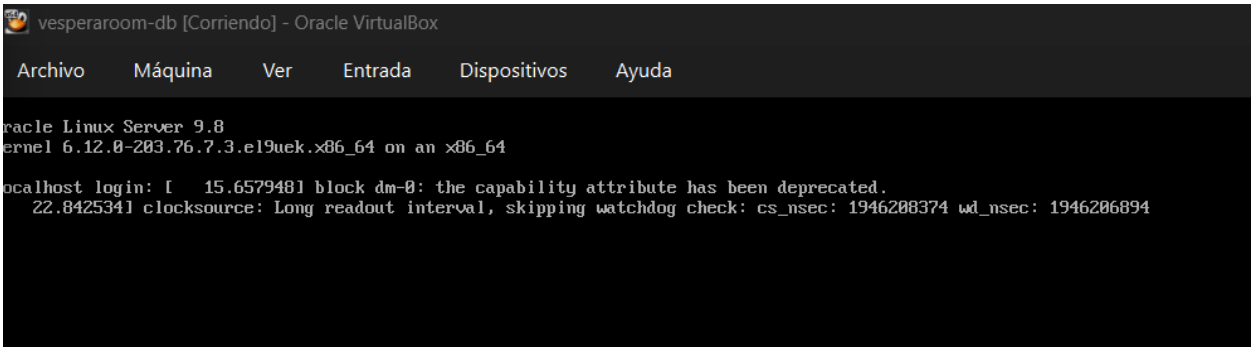



vesperaroom-db [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
CONTRASEÑA ADMINISTRATIVA
Hecho
INSTALACIÓN DE ORACLE LINU
latam
La cuenta root se usa para administrar el sistema. Introduzca una contraseña para el usuario root.
Contraseña administrativa:
Robusta
Confirmar:
Bloquear la cuenta de root
Permitir el acceso SSH de root con contraseña


vesperaroom-db [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
CREAR USUARIO
Hecho
INSTALACIÓN DE ORACLE LINUX
latam
Nombre completo
vespera
ID de usuario
vespera
Hacer de este usuario un administrador
Se requiere una contraseña para usar esta cuenta
Contraseña
Buena
Confirmar contraseña
Avanzado...

6.3 Primer arranque

Terminada la instalación se reinició el sistema y arrancó desde el disco. La consola mostró Oracle Linux Server 9.8 con kernel UEK 6.12.0-203.76.7.3.el9uek.x86_64. Dos mensajes del kernel aparecieron en pantalla (the capability attribute has been deprecated y Long readout interval, skipping watchdog check). Son avisos informativos habituales en VirtualBox y no afectan el funcionamiento.



7. Configuración posterior a la instalación

7.1 Nombre del equipo

El sistema arrancó con el nombre `localhost`, por lo que se corrigió desde la consola y se volvió a iniciar sesión:

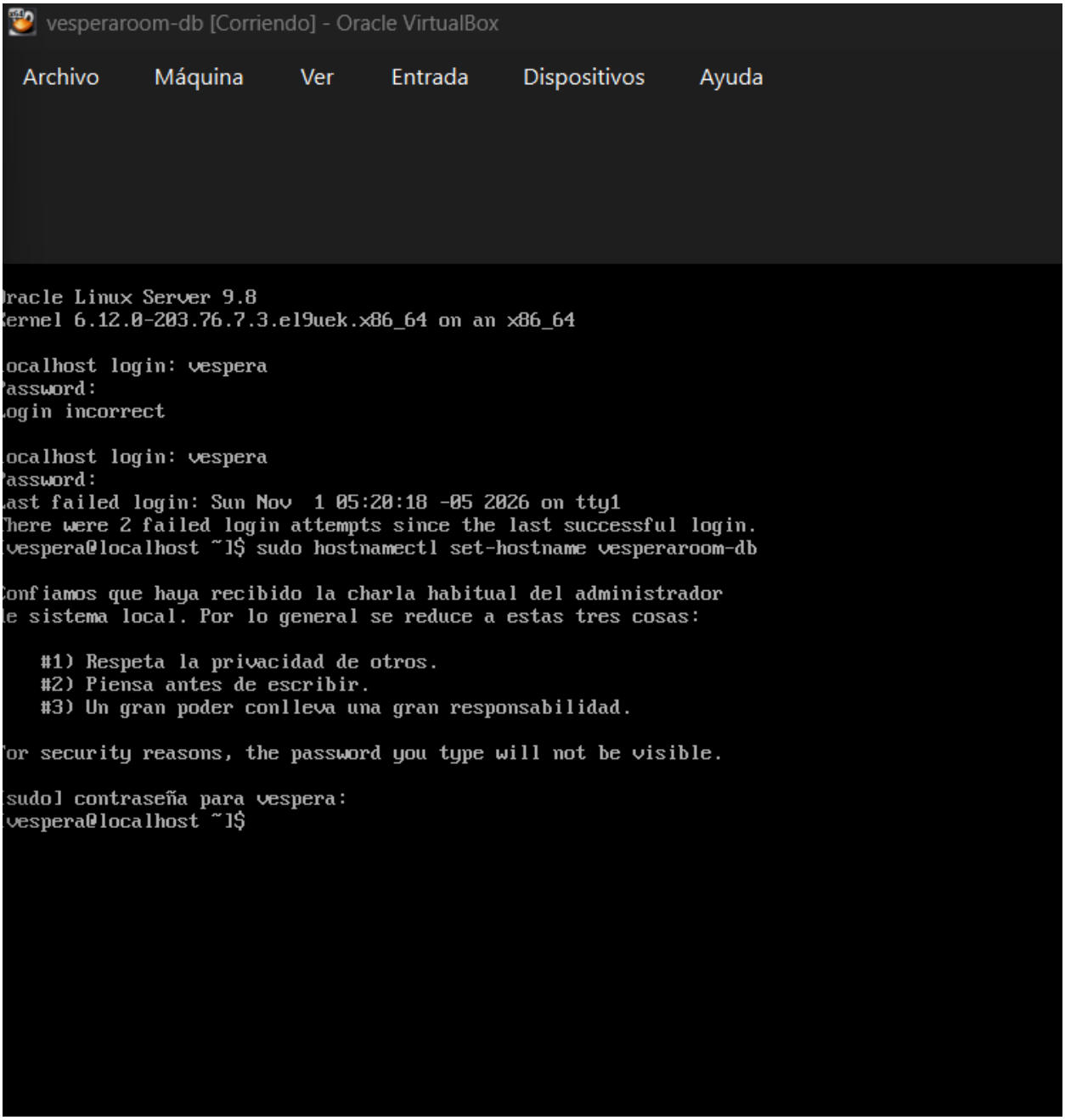
sudo hostnamectl set-hostname vesperaroom-db
exit
hostname

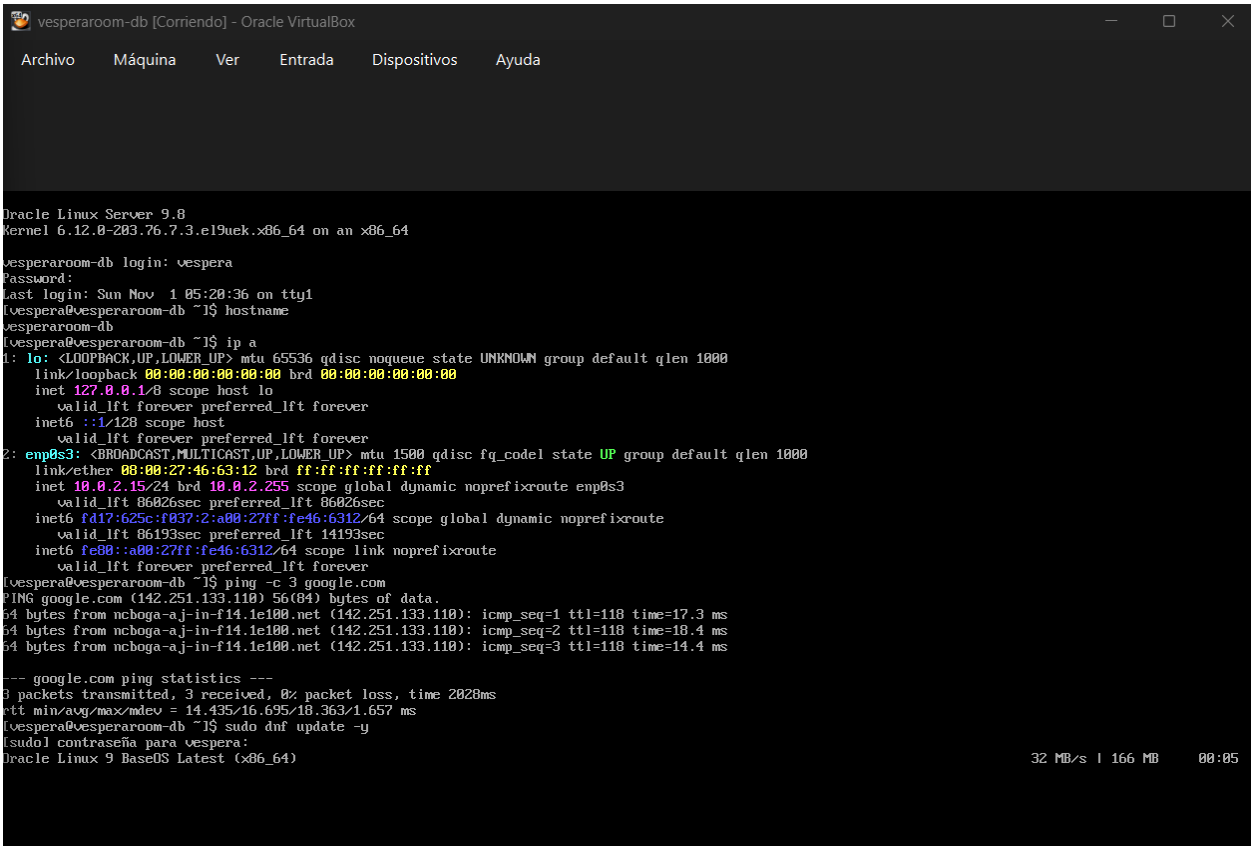
El comando hostname devolvió vesperaroom-db.

7.2 Verificación de red

ip a
ping -c 3 google.com

ip a mostró la interfaz enp0s3 activa con la dirección 10.0.2.15/24, asignada por el NAT de VirtualBox. El ping a google.com recibió 3 de 3 paquetes, con 0 % de pérdida, lo que confirma la salida a internet.

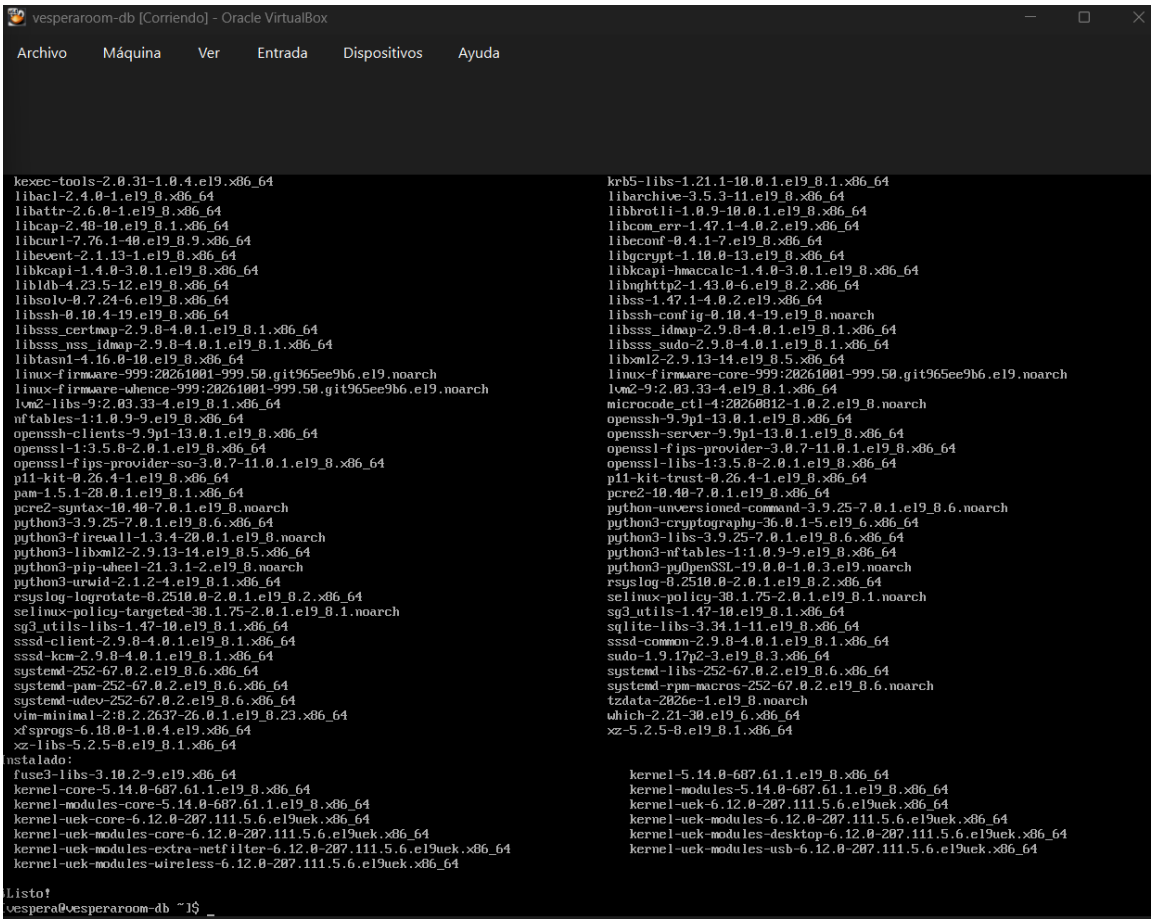

vesperaroom-db [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo
Máquina
Ver
Entrada
Dispositivos
Ayuda
racle Linux Server 9.8
ernel 6.12.0-203.76.7.3.el9uek.x86_64 on an x86_64
ocalhost login: vespera
assword:
ogin incorrect
ocalhost login: vespera
assword:
ast failed login: Sun Nov 1 05:20:18 -05 2026 on tty1
here were 2 failed login attempts since the last successful login.
vespera@localhost ~]$ sudo hostnamectl set-hostname vesperaroom-db
onfiamos que haya recibido la charla habitual del administrador
e sistema local. Por lo general se reduce a estas tres cosas:
#1) Respeta la privacidad de otros.
#2) Piensa antes de escribir.
#3) Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
or security reasons, the password you type will not be visible.
sudo] contraseña para vespera:
vespera@localhost ~]$



7.3 Actualización del sistema

sudo dnf update -y
sudo reboot
uname -r

Tras actualizar y reiniciar, el kernel cambió de 6.12.0-203.76.7.3.el9uek.x86_64 a 6.12.0-207.111.5.6.el9uek.x86_64, lo que confirma que el sistema arrancó con las actualizaciones aplicadas.



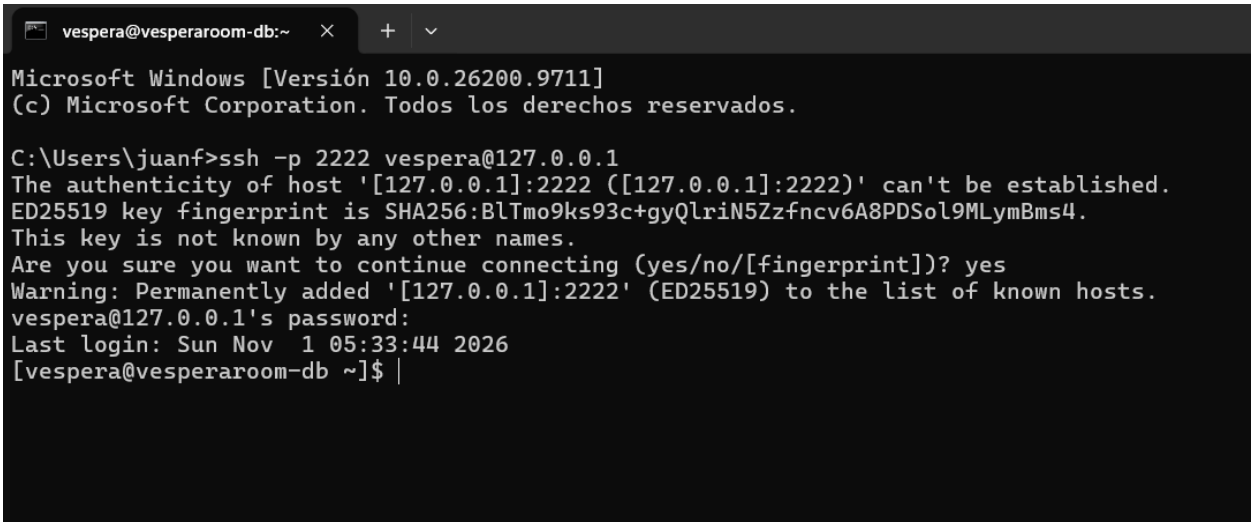
8. Acceso remoto por SSH

Se trabajó por SSH desde el símbolo del sistema de Windows, usando el reenvío de puertos configurado, esto con el objetivo de agilizar el proceso por medio de los comandos por los cuales nos guiamos en tutoriales para hacer el paso a paso:

ssh -p 2222 vespera@127.0.0.1

En la primera conexión SSH pidió confirmar la huella del servidor (yes) y luego la contraseña de vespera. El indicador [vespera@vesperaroom-db ~]$ confirmó el acceso. Los archivos se transfieren con scp, indicando el puerto con `-P` en mayúscula:

scp -P 2222 archivo.sql vespera@127.0.0.1:~



9. Dificultades encontradas y soluciones

Dificultad	Solución
Las tablas de descarga de Oracle mostraban imágenes aarch64 (ARM)	Se buscó la tabla x86_64, que corresponde al procesador Intel
VirtualBox ofreció una instalación desatendida	Se desactivó para instalar manualmente y documentar cada paso
El nombre del equipo quedó como `localhost`	Se corrigió con hostnamectl set-hostname
Primer intento de inicio de sesión fallido (Login incorrect)	Error de digitación de la contraseña; el segundo intento fue exitoso esto mientras aprendíamos a utilizar las 3 contraseñas que tuvimos que crear
La consola de VirtualBox no permite copiar y pegar	Se trabajó por SSH desde Windows
El puerto 3306 del anfitrión estaba ocupado por MySQL de Windows	Se redirigió el 3307 del anfitrión al 3306 de la VM

10. Resultado

Se dispone de una máquina virtual vesperaroom-db con Oracle Linux Server 9.8, actualizada, con red funcional y acceso remoto por SSH, lista para instalar el RDBMS. La instalación y configuración de MySQL se documentan en el documento de implementación del RDBMS.

11. Mantenimiento

- **Apagado ordenado:** sudo shutdown now desde la VM, para que los servicios cierren correctamente y la base de datos no se dañe.